

Lois (discrètes)	Loi de probabilité	Fonction génératrice des moments	Espérance	Variance
	$p(i)$	$M_X(t)$	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Uniforme $U(\{1, 2, \dots, n\}), \quad n \geq 1$	$\frac{1}{n}$ $i = 1, \dots, n$	$\frac{e^t}{n} \frac{e^{nt}-1}{e^t-1}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Bernoulli $B(p), \quad 0 \leq p \leq 1$	$p^i(1-p)^{1-i}$ $i = 0, 1$	$pe^t + 1 - p$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\text{Bin}(n, p), \quad 0 \leq p \leq 1$	$\binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$ $i = 0, \dots, n$	$(pe^t + 1 - p)^n$	np	$np(1-p)$
Poisson $P(\lambda), \quad \lambda > 0$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$ $i = 0, 1, 2, \dots$	$e^{\lambda(e^t-1)}$	λ	λ
Géométrique $G(p), \quad 0 \leq p \leq 1$	$p(1-p)^{i-1}$ $i = 1, 2, \dots$	$\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Binomiale négative $\text{BN}(r, p), \quad 0 \leq p \leq 1$	$\binom{i-1}{r-1} p^r (1-p)^{i-r}$ $i = r, r+1, \dots$	$\left[\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t} \right]^r$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
Hypergéométrique $H(n, N, m), \quad 0 \leq n, m \leq N$	$\frac{\binom{m}{i} \binom{N-m}{n-i}}{\binom{N}{n}}$ $i = \max\{0, n+m-N\}, \dots, \min\{n, m\}$		$\frac{nm}{N}$	$\frac{N-n}{N-1} \frac{nm(N-m)}{N^2}$
Bêta-binomiale $\text{BB}(r, N, m), \quad 0 \leq r, m \leq N$	$\frac{\binom{i-1}{r-1} \binom{N-i}{m-r}}{\binom{N}{m}}$ $i = r, r+1, \dots, N-m+r$		$r \frac{N+1}{m+1}$	$r \frac{(N-m)(N+1)(m-r+1)}{(m+2)(m+1)^2}$
Zipf (Zeta) $\zeta(\alpha), \quad \alpha > 0$	$\left(\frac{1}{\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^{\alpha+1}} \right) \frac{1}{i^{\alpha+1}}$ $i = 1, 2, \dots$		$\frac{\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^{\alpha}}{\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^{\alpha+1}}$	$\frac{\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^{\alpha+1}\right) \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^{\alpha-1}\right) - \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^{\alpha}\right)^2}{\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^{\alpha+1}\right)^2}, \quad \alpha > 2$

Lois (continues)	Fonction de densité	Fonction génératrice des moments	Espérance	Variance
	$f(x)$	$M_X(t)$	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Uniforme $U(a, b), \quad a \leq b$	$\begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a < x < b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentielle $E(\lambda), \quad \lambda > 0$	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$\frac{\lambda}{\lambda-t}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gamma $\Gamma(\alpha, \lambda), \quad \alpha, \lambda > 0$	$\begin{cases} \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ avec $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-y} y^{\alpha-1} dy$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^\alpha$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$
Weibull $W(\alpha, \beta, \nu), \quad \alpha, \beta, \nu \in \mathbb{R}$	$\begin{cases} \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^\beta} & \text{si } x > \nu \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$		$\alpha\Gamma(1+\frac{1}{\beta}) \quad \alpha^2\Gamma(1+\frac{2}{\beta}) - \left(\alpha\Gamma(1+\frac{1}{\beta})\right)^2$	
Cauchy $C(\theta),$	$\frac{1}{\pi} \frac{1}{1+(x-\theta)^2}$ $x \in \mathbb{R}$			
Bêta $\beta(a, b), \quad a, b \in \mathbb{R}$	$\begin{cases} \frac{1}{\beta(a,b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ avec $\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$	$1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\prod_{r=0}^{k-1} \frac{a+r}{a+b+r} \right) \frac{t^k}{k!}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$
Normale $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$ $x \in \mathbb{R}$	$e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$	μ	σ^2
Khi-deux à n degrés de liberté χ_n^2	$\begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(\frac{n}{2})} x^{(n/2)-1} e^{-x/2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$(1-2t)^{-n/2}$	n	$2n$